Практична робота №4. Перетворення ER-діаграми у реляційну схему

Мета

Навчитися перетворювати концептуальну ER-модель на реляційну схему: визначати первинні та зовнішні ключі й обмеження цілісності.

Підготовка

Перед виконанням опрацюйте пов'язані лекції:

- Реляційна модель і структура таблиць
- Цілісність і зв'язки в реляційній базі

Завдання

1. Візьміть затверджену ER-модель із практичної №3.
2. Для кожної сутності створіть таблицю: назва, список атрибутів, домени, первинний ключ.
3. Перетворіть зв'язки за правилами:
    - 1:1 — зовнішній ключ у таблиці однієї зі сторін;
    - 1:N — зовнішній ключ у таблиці на стороні «багато»;
    - M:N — окрема таблиця зв'язку зі складеним ключем.
4. Для кожного зовнішнього ключа визначте обмеження: NOT NULL, поведінку за видалення батьківського запису (каскад, обмеження, SET NULL).
5. Визначте додаткові обмеження: унікальність, діапазони, значення за замовчуванням.
6. Побудуйте реляційну схему (таблиці з ключами та зв'язками) у тому самому CASE-засобі або в Draw.io.

Вимоги до результату

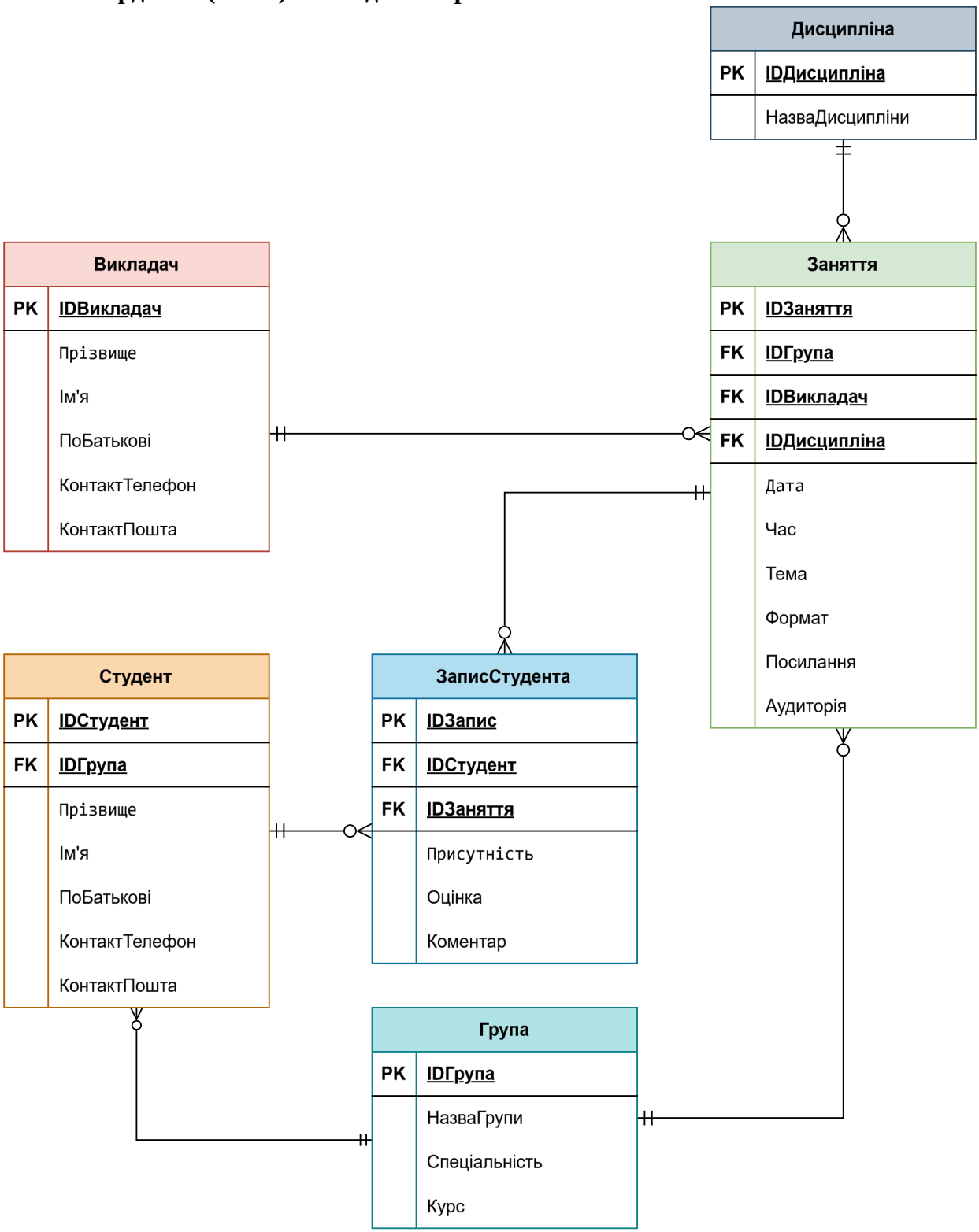
- Реляційна схема (зображення).
- Таблиця відповідності: «сутність → таблиця, зв'язок → правило перетворення».
- Перелік обмежень цілісності для кожної таблиці.
- Пояснення, чому зв'язки M:N перетворилися на окремі таблиці.

Питання для захисту

- Чому для зв'язку 1:N зовнішній ключ розміщують на стороні «багато»?
- Що таке посилальна цілісність і як її забезпечити?
- Як перетворити зв'язок M:N без втрати даних?
- Що станеться, якщо видалити запис батьківської таблиці без каскаду

Виконання роботи

1. **Затверджена (мною) ER-модель з практичної №3.**



2. **Таблиці (назва, список атрибутів, домени, первинний ключ):**
    1. Таблиці: кожна сутність з діаграми перетворюється на таблицю.
    2. Атрибути, домени: кожен атрибут сутності переходить в поле таблицю.
    3. Первинний ключ: в діаграми вже присутні ключі позначені PK, просто переводимо їх в поле таблиці.

3. **Перетворені зв’язки:**
   В діаграмі вже позначені зовнішні ключі FK й розв’язані зв’язки M:N, просто перетворюємо їх на поля таблиці.
4. **Визначення обмежень зовнішніх ключів:**
   1. Група -> Студент: NOT NULL, обмеження (заборонено видаляти групу поки в ній є студенти).
   2. Викладач -> Заняття: NOT NULL, обмеження (заборонено видаляти викладача поки за ним значаться заняття).
   3. Дисципліна -> Заняття: NOT NULL, обмеження (заборонено видаляти дисципліну поки за нею значаться заняття).
   4. Група -> Заняття: NOT NULL, каскад.
   5. Студент -> ЗаписСтудента: NOT NULL, каскад.
   6. Заняття -> ЗаписСтудента: NOT NULL, каскад.
5. **Додаткові обмеження:**
   1. NOT NULL: прізвище, ім’я, назва дисципліни, групи, курс, спеціальність, дата, час.
   2. Оцінка перевірятиме межі 0 — 100.
   3. Курс перевірятиме межі 1 — 4.
   4. Формат перевірятиме значення зі списку (онлайн, офлайн).
   5. Присутність за замовчуванням має значення FALSE.
6. **Таблиця відповідностей:**

Об’єкт ER-моделі	Тип об’єкта/зв’язку	Правило перетворення у реляційну схему
Група	Сутність	Перетворюється на окрему таблицю. PK: IDГрупа
Викладач	Сутність	Перетворюється на окрему таблицю. PK: IDВикладач
Дисципліна	Сутність	Перетворюється на окрему таблицю. PK: IDДисципліна
Студент	Сутність	Перетворюється на окрему таблицю. PK: IDСтудент
Заняття	Сутність	Перетворюється на окрему таблицю. PK: IDЗаняття
Група -> Студент	Зв’язок 1:N	PK IDГрупа додається як FK у таблицю Студент
Група -> Заняття	Зв’язок 1:N	PK IDГрупа додається як FK у таблицю Заняття
Викладач -> Заняття	Зв’язок 1:N	PK IDВикладач додається як FK у таблицю Заняття
Дисципліна -> Заняття	Зв’язок 1:N	PK IDДисципліна додається як FK у таблицю Заняття
Студент <-> Заняття	Зв’язок M:N	Розкладено на асоціативну таблицю ЗаписСтудента з двома FK IDСтудент, IDЗаняття

7. **Пояснення перетворення зв’язку M:N:**
   Зв'язок типу «багато-до-багатьох» (M:N) між сутностями Студент та Заняття неможливо напряму реалізувати в реляційних базах даних, оскільки це призвело б до порушення першої нормальної форми (поява аномалій дублювання даних та списків у комірках).

   Для розв'язання цієї проблеми зв'язок M:N декомпонується на два зв'язки 1:N шляхом створення проміжної (асоціативної) таблиці ЗаписСтудента. Вона містить зовнішні ключі обох батьківських таблиць та зберігає власні атрибути конкретного факту взаємодії (присутність, оцінка, коментар).